

ECO BITE

Una barrita de cereal hecha con la parte de la fruta que hoy termina en la basura: cáscara, pulpa y fruta fea que nadie compra pero que todavía se puede comer.

LA IDEA EN UNA PÁGINA

Comida hecha con lo que ya se produjo y no se comió.

Cuando una fábrica exprime naranjas, se lleva el jugo y descarta cáscara y pulpa. Cuando una verdulería recibe fruta chica, marcada o de forma rara, la aparta aunque esté perfecta por dentro. ECOBITE toma esos dos flujos, los seca, los muele y los convierte en la base de una barrita de cereal.

50 G POR BARRITA	~90 G DESCARTE RESCATADO	6-8 G FIBRA ALIMENTARIA	0 CONSERVANTES AGREGADOS
--	--	---	--

Cada barrita pesa 50 g pero moviliza cerca de 90 g de material fresco descartado, porque la cáscara pierde alrededor del 80 % de su peso al secarse. El cálculo completo está en el capítulo 5.

Lo que sí es nuevo

Secar, moler, mezclar y prensar son procesos que existen hace décadas. Lo que ECOBITE propone no es una tecnología inédita sino una **combinación**: usar un residuo industrial constante y barato como ingrediente principal de un producto que la gente quiera comprar por sabor y precio, no por lástima.

La apuesta es que el descarte deje de ser un costo de disposición para la fábrica de jugo y pase a ser un insumo con valor.

Lo que este documento no hace

No declara vida útil, no promete un precio de góndola y no afirma valores nutricionales exactos. Todo eso exige ensayos sobre el producto terminado y precios reales de compra.

Lo que sí hace es dejar por escrito el proceso, la formulación tentativa, los números que se pueden estimar con honestidad y —sobre todo— la lista de lo que falta medir antes de vender la primera caja.

CONTENIDO

- 01 El problema

02 El producto

03 Materia prima

04 Proceso productivo

05 Formulación y balance
- 06 Perfil nutricional

07 Conservación

08 Envase y trazabilidad

09 Distribución

10 Estructura de costos
- 11 Impacto ambiental

12 Marco argentino

13 Qué falta validar

— Cierre

01

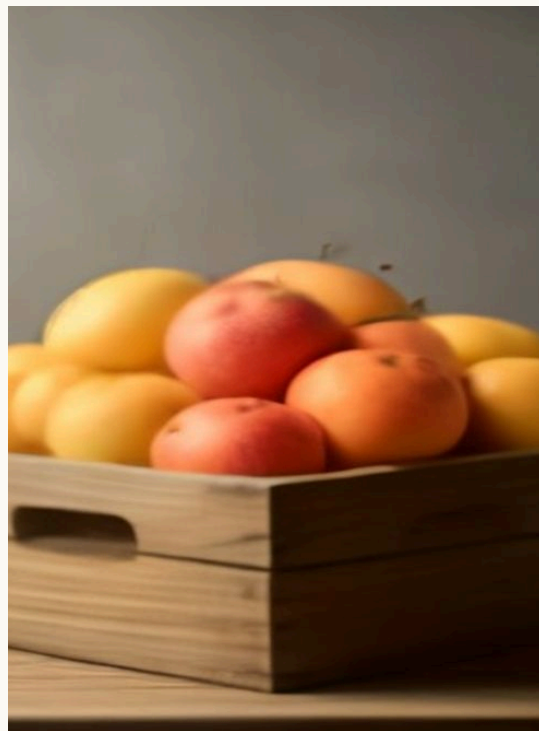
Tirar comida es tirar todo lo que costó hacerla.

Una naranja no aparece sola en la góndola. Antes hubo tierra ocupada durante años, agua de riego, fertilizante, combustible del tractor, mano de obra en la cosecha, cajones, camiones, frío y electricidad. Todo eso ya se gastó cuando la fruta llega a destino.

Si después la mitad de esa naranja termina en un contenedor, no se desperdicia solamente la fruta: se desperdicia **todo el gasto que hizo falta para producirla**. Ese es el punto que suele pasarse por alto. El residuo no es solo materia orgánica, es energía y trabajo ya invertidos.

Y hay un segundo costo, del otro lado: los restos orgánicos acumulados son un problema para quien los genera. Hay que juntarlos, guardarlos, transportarlos y disponerlos, y mientras tanto se descomponen.

ECOBITE apunta a ese punto exacto de la cadena: el momento en que algo perfectamente comestible se reclasifica como basura.



Fruta apartada por tamaño, forma o marcas en la cáscara. El criterio que la descarta es comercial y estético, no sanitario.

DOS FLUJOS DISTINTOS, UN MISMO DESTINO

Subproducto industrial

Cáscara, bagazo y pulpa que quedan después de exprimir. Es un flujo **constante, concentrado y previsible**: sale todos los días del mismo lugar y en volumen conocido. Es el mejor insumo posible para planificar producción.

Descarte comercial

Fruta entera rechazada por calibre, forma o manchas superficiales. Es un flujo **irregular y disperso**, repartido entre muchos proveedores chicos. Aporta azúcar y sabor, pero no se puede depender solo de él.

El residuo de una fábrica de jugo tiene una ventaja que ningún cultivo nuevo tiene: ya existe, ya está pago y hoy le cuesta plata a alguien sacarlo de encima.

02

Qué es, concretamente, una barra ECOBITE.

Una barra compacta de 50 gramos, de textura densa y masticable, con trozos visibles de fruta y semillas. Se come sin cubiertos, no necesita frío y entra en un bolsillo.



Textura buscada: densa y fibrosa, con la fruta seca a la vista. No es una barra soplada ni bañada en chocolate; el atractivo es el grano y el color de la fruta.

A quién apunta

- **Colegio y trabajo.** Media mañana, mochila, escritorio. Compite con el alfajor y la galletita.
- **Actividad física.** Gimnasios y clubes, donde la barra ya es un producto habitual.
- **Compra consciente.** Quien elige por impacto ambiental, siempre que el precio y el sabor acompañen.

Con qué compite

El competidor real no es otra barra "saludable" cara: es el snack de kiosco de precio bajo. Si ECOBITE sale al doble, el argumento ambiental no alcanza.

Por eso el objetivo de costo manda sobre todo lo demás, y por eso la formulación se apoya en insumos accesibles —avena, harina de garbanzo, maní— y no en proteínas aisladas o superalimentos importados.

PROMESA DE PRODUCTO

Rica

Dulzor que viene de la fruta, no del azúcar agregado. Sabor cítrico y tostado.

Barata

Ingrediente principal de costo casi nulo en origen. Precio de kiosco, no de dietética.

Con sentido

Cada unidad rescata material que hoy se descarta, y lo dice con un número verificable.

03

De dónde sale cada ingrediente.

ORIGEN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN

INSUMO	PROVEEDOR TÍPICO	CONDICIÓN PARA ACEPTARLO
Cáscara y pulpa cítrica	Fábrica de jugo, juguería grande	Recolección el mismo día del exprimido, en recipiente limpio y cerrado. Sin contacto con residuos no alimentarios.
Fruta de descarte	Verdulería, productor, mercado concentrador	Defecto estético o de calibre únicamente. Se rechaza cualquier unidad con moho, fermentación o daño que llegue a la pulpa.
Avena arrollada	Molino / distribuidor	Compra convencional, con certificado de análisis del proveedor.
Harina de garbanzo	Molino / distribuidor	Aporta la proteína. Compra convencional.
Maní y semillas	Sector manisero (Córdoba), distribuidor	Exigir control de aflatoxinas por lote. Es el riesgo sanitario más serio de la formulación.



El subproducto sale limpio y caliente de la línea de exprimido; la ventana para retirarlo es corta.

La regla que no se negocia

No se usa fruta podrida, fermentada ni con moho. El insumo es *descarte comercial*, no basura. Un lote dudoso se rechaza entero: el ahorro de aceptarlo nunca compensa el riesgo.

El reloj es el problema real

La cáscara húmeda empieza a fermentar en pocas horas a temperatura ambiente. Entre que sale de la fábrica de jugo y entra al secadero no puede pasar mucho tiempo, y eso condiciona dónde se instala la planta mucho más que el precio del insumo.

DOS CUIDADOS PROPIOS DE LA CÁSCARA

Residuos de agroquímicos

Lo que se aplica al cultivo queda sobre todo en la cáscara, y al secarla el peso baja pero el residuo no: se concentra. Hay que lavar con agua potable, pedir análisis al proveedor y evaluar fruta de manejo controlado.

Amargor

El albedo —la parte blanca— es amargo. Sin un blanqueado o un lavado previo, la barrita sale desagradable. Es un problema de sabor, no de seguridad, pero define si el producto se vuelve a comprar.

04

Del cajón de descarte a la barrita envuelta.

01 Recepción Control visual y registro de lote y origen.	02 Selección Se aparta todo lo que tenga moho o fermentación.	03 Lavado Agua potable. Baja tierra y residuos de superficie.	04 Acondicionado Separar cáscara y pulpa; blanquear para el amargor.
05 Prensado Escurrir agua libre en frío, antes de gastar calor.	06 Secado Hasta humedad objetivo. Es la etapa que manda.	07 Molienda Harina de fruta de granulometría uniforme.	08 Mezcla Con avena, garbanzo, maní, semillas y puré de fruta.
09 Formado Laminado y corte a 50 g por unidad.	10 Tratamiento térmico Fija textura y reduce carga microbiana.	11 Enfriado Hasta ambiente, antes de cerrar el envase.	12 Envasado Barrera a humedad y oxígeno. Codificado de lote.



Etapa 06. El secado define el costo y la vida útil del producto.



Etapa 07. La harina de fruta es el ingrediente que distingue a ECOBITE.

Por qué el orden importa: prensar antes de secar

Evaporar agua es caro. Sacarla exprimiendo, no. Cada gramo de agua que se retira con una prensa mecánica es un gramo que el secadero no tiene que evaporar, y la diferencia de energía entre un método y el otro es de más de un orden de magnitud. Poner el prensado antes del secado es la decisión de proceso con más impacto sobre el costo final. El número está desarrollado en el capítulo 10.

05

Qué lleva adentro
y cuánto descarte mueve.

FORMULACIÓN TENTATIVA · BARRITA DE 50 G

INGREDIENTE	G	%
Harina de cáscara y pulpa	15,0	30
Avena arrollada	12,5	25
Puré de fruta de descarte	8,0	16
Harina de garbanzo	6,0	12
Maní tostado	5,0	10
Semillas (girasol, chía)	3,5	7
Total	50,0	100

Punto de partida para ensayar, no fórmula cerrada. El porcentaje de harina de fruta es la variable a ajustar: sube la fibra y el aprovechamiento, pero también el amargor y la dureza.



Avena, harina de garbanzo, maní y semillas: la parte que se compra.

BALANCE DE MATERIA · CUÁNTO DESCARTE HAY DETRÁS DE UNA BARRITA

PASO	CÁLCULO	RESULTADO
Harina de fruta por barrita	30 % de 50 g	15 g
Rendimiento al secar	La cáscara cítrica es ~80 % agua	≈ 18 %
Subproducto fresco necesario	15 g ÷ 0,18	≈ 83 g
Fruta fresca para el puré	8 g de puré	≈ 10 g
Descarte movilizado por barrita	83 g + 10 g	≈ 93 g

Rendimiento estimado a partir del agua típica de la cáscara cítrica; hay que medirlo sobre el material real de cada proveedor, porque varía con la especie y la época.

La barrita mueve casi el doble de su peso

50 g de producto terminado nacen de unos 93 g de material descartado. Esa relación —cerca de 1,9 a 1— es el argumento ambiental del producto, y conviene comunicarla en fresco, que es como el residuo existe de verdad.

Escala: qué sale de una tonelada

1.000 kg de cáscara fresca → ≈ 180 kg de harina de fruta → ≈ 12.000 barritas → ≈ 600 kg de producto terminado. Una fábrica de jugo mediana puede sostener esa cifra en pocos días.

06

Los números estimados
y qué implican en la etiqueta.

ESTIMACIÓN · POR BARRITA DE 50 G

NUTRIENTE	RANGO	/100 G
Valor energético	170–210 kcal	≈ 380
Proteínas	6–8 g	≈ 14
Carbohidratos	25–30 g	≈ 55
· de los cuales azúcares	6–10 g	≈ 16
Grasas totales	4–7 g	≈ 11
· saturadas	≈ 1 g	≈ 2
Fibra alimentaria	5–8 g	≈ 13
Sodio	bajo	≈ 80 mg

Valores calculados a partir de la formulación, no medidos. Para rotular hace falta análisis bromatológico del producto terminado.

De dónde viene cada cosa

La fibra es el rasgo distintivo y viene sobre todo de la cáscara: es la parte de la fruta que más fibra tiene y justamente la que se suele tirar. La avena aporta el resto.

La proteína sale de combinar harina de garbanzo con avena, maní y semillas. Ninguna de las cuatro alcanza sola, pero juntas se complementan razonablemente bien.

El dulzor es intrínseco de la fruta: no hay azúcar agregado, y eso tiene una consecuencia regulatoria concreta.

Coherencia de los números

Con los valores medios (27,5 g de carbohidratos, 7 g de proteína y 5,5 g de grasa) el cálculo energético da ≈ 188 kcal, dentro del rango declarado. La estimación cierra.

ETIQUETADO FRONTAL · LEY 27.642

NUTRIENTE	UMBRAL DE REFERENCIA (SÓLIDOS)	ECOBITE ESTIMADO	SELLO
Valor energético	≥ 275 kcal / 100 g	≈ 380	Exceso en calorías
Azúcares añadidos	≥ 10 % del valor energético	0 %	Sin sello
Grasas saturadas	≥ 10 % del valor energético	≈ 5 %	Sin sello
Grasas totales	≥ 30 % del valor energético	≈ 26 %	Sin sello
Sodio	≥ 1 mg / kcal	≈ 0,2	Sin sello

Umbrales citados como referencia de trabajo: verificarlos contra el texto vigente antes de diseñar el envase.

Conclusión práctica: un octógono, y cuatro que se pueden evitar

Cualquier barrita densa supera el umbral calórico por 100 g, así que el sello de calorías hay que darlo por hecho. Los otros cuatro dependen de la formulación, y con la propuesta actual se evitan. El margen más ajustado es el de grasas totales: subir el maní del 10 % al 14 % probablemente cruce el 30 % y agregue un segundo octógono. El maní es el tope duro de la fórmula.

07

Cómo dura sin conservantes agregados.

No hay un ingrediente mágico que reemplace al conservante. Lo que hay es una suma de obstáculos: cada uno por separado no alcanza, pero juntos hacen que a un microorganismo le resulte muy difícil crecer.

LAS CUATRO BARRERAS

BARRERA	QUÉ HACE	OBJETIVO DE DISEÑO
Agua disponible	Sin agua libre, los microorganismos no se multiplican, aunque el alimento la contenga ligada.	Actividad acuosa por debajo de $\approx 0,60$. Es la barrera principal y la razón de ser del secado.
Calor del proceso	Reduce la carga microbiana que traía la materia prima.	Tratamiento térmico en la etapa de formado, a definir por ensayo.
Acidez de la fruta	El pH bajo del cítrico juega en contra del desarrollo microbiano.	Aporte natural de la formulación; se mide, no se agrega.
Envase	Impide que el producto vuelva a tomar humedad del aire y frena la oxidación de las grasas.	Envoltura con barrera a humedad y oxígeno, sellada.

El enemigo no es solo microbiológico

Con la actividad acuosa controlada, el problema deja de ser el moho y pasa a ser el **enranciamiento**: el maní y las semillas tienen grasas que se oxidan con el oxígeno y la luz. Una barrita puede estar perfectamente segura y aun así tener gusto a rancio.

Por eso el envase importa tanto como el secado, y por eso la prueba de vida útil tiene que evaluar sabor, no solo recuento microbiano.

Lo que no se puede decir todavía

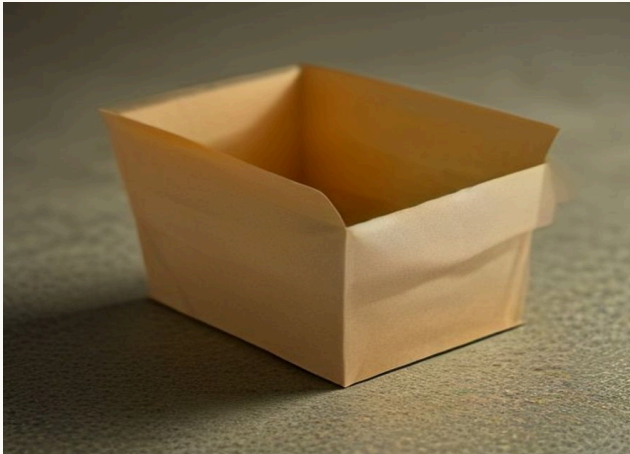
Poner "vida útil: 6 meses" en el envase sin haberlo ensayado no es un atajo, es una declaración falsa. La vida útil se determina guardando el producto real en las condiciones reales y midiendo en el tiempo.

Hasta tener esos datos, el número no existe. Se puede acelerar el ensayo con temperatura y humedad controladas, pero hay que hacerlo igual.

"Sin conservantes" no es una promesa de marketing: es una restricción de diseño que obliga a secar bien, envasar bien y demostrarlo con ensayos.

08

El envase protege; el QR explica.



Envoltura individual con barrera + caja de cartón reciclable para el punto de venta.



Maqueta. Codifica el lote
AR-2026-0417.

Primero que no se arruine

Un envoltorio compostable es el objetivo, pero solo sirve si mantiene fuera la humedad y el oxígeno. Un envase muy ecológico que deja entrar aire arruina el producto, y un producto arruinado es residuo: exactamente lo que ECOBITE quiere evitar.

El orden correcto es: primero se define la barrera que el producto necesita, después se busca el material más sostenible que la cumpla.

La caja exterior, en cambio, sí puede ser cartón reciclable desde el día uno: no cumple función de barrera.

Qué muestra el código

Al escanearlo, la persona ve de dónde salió lo que está comiendo y cuánto material se recuperó. No es un adorno: es la prueba del argumento del producto.

- **Origen del lote.** Qué planta aportó la cáscara y de qué zona vino la fruta de descarte.
- **Material rescatado.** "Esta barrita aprovechó ≈ 93 g de cáscara, pulpa y fruta descartada."
- **Fecha de elaboración** y trazabilidad hacia atrás, que además sirve para responder ante un reclamo.

Una condición para que valga

El número tiene que salir del registro real de cada lote, no de una plantilla fija. Si se imprime siempre la misma cifra, deja de ser trazabilidad y pasa a ser decoración.

09

Empezar local, por una razón técnica.

CADENA



El primer tramo es el crítico: la cáscara húmeda no aguanta un viaje largo. Secar cerca del origen convierte un insumo perecedero y pesado en una harina estable y liviana, que ya sí se puede mandar a cualquier lado.



El kiosco de barrio es el canal de referencia: define el precio máximo aceptable.

Canales, en orden de dificultad

- **Kioscos y almacenes.** Volumen chico por punto, pero muchos puntos y decisión de compra rápida.
- **Gimnasios, clubes y cafeterías.** Público predispuesto; buen lugar para probar sabor y precio.
- **Escuelas y empresas.** Compras grandes y previsibles; exigen documentación en regla.
- **Venta online por caja.** Packs de 6, 12 y 24. Margen mejor, logística propia.
- **Supermercado.** Último paso: exige escala, códigos y plazos de pago largos.

Si el proyecto crece: llevar la planta al residuo, no el residuo a la planta

Transportar cáscara mojada cientos de kilómetros es mover agua en camión. La forma de escalar es replicar módulos de secado cerca de cada zona productora —el cinturón citrícola, la zona manisera— y concentrar después solo la harina, que pesa cinco veces menos y no se echa a perder en el camino.

10

El insumo es gratis. Secarlo, no.

Es tentador concluir que si la materia prima principal no se paga, el producto sale casi gratis. El balance de energía dice otra cosa, y conviene enfrentarlo ahora y no después de comprar el equipamiento.

EL NÚMERO QUE HAY QUE MIRAR

CONCEPTO	CÁLCULO	POR BARRITA
Agua a evaporar	83 g de fresco – 15 g de harina	≈ 68 g
Energía teórica mínima	68 g × 2,26 kJ/g (calor de vaporización)	≈ 154 kJ
Equivalente eléctrico ideal	154 kJ ÷ 3.600	≈ 0,043 kWh
Consumo real esperable	Secadero con 30–50 % de eficiencia	0,09–0,14 kWh

Estimación de orden de magnitud a partir del calor latente de vaporización del agua; sirve para dimensionar, no para presupuestar.

Qué implica

El secado puede terminar costando más que todos los ingredientes comprados juntos. Es el rubro que decide si ECOBITE es viable, y las tres palancas para bajarlo son: **pensar antes de secar**, aprovechar calor residual de la propia fábrica de jugo y no mover agua en camión.

Rubros a costear

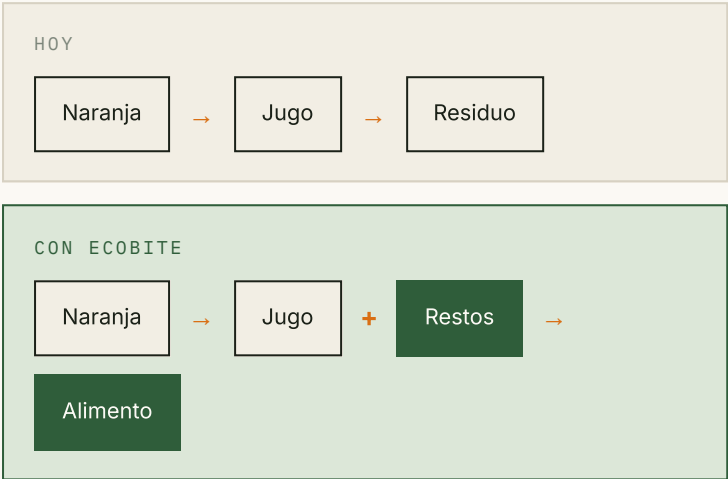
- **Materia prima recuperada.** Cerca de cero en origen; el costo real es el flete y el acondicionado.
- **Ingredientes comprados.** Avena, garbanzo, maní y semillas, a precio de mercado.
- **Energía.** Dominada por el secado.
- **Envase.** Envoltura con barrera + caja. Suele sorprender por lo alto.
- **Mano de obra y estructura.** Incluye control de calidad, que no es opcional.
- **Habilitaciones y análisis.** Costo fijo inicial y recurrente.

Cómo se decide el precio

No al revés. Primero se mira cuánto sale hoy un snack comparable en el kiosco —ese es el techo—, después se calcula el costo unitario real con los seis rubros de arriba, y recién ahí se ve si queda margen. Si no queda, se ajusta la fórmula o la escala; lo que no se puede es fijar el precio por lo que uno quisiera cobrar.

11

Cambiar el final de la cadena.



La fruta es la misma y el agua de riego ya se usó. Lo único que cambia es que una parte que terminaba en el contenedor ahora vuelve a la cadena alimentaria. Todo lo que se invirtió en producir esa naranja rinde para dos productos en vez de uno.

Hay además un efecto en el otro extremo: menos volumen de orgánico acumulado para juntar, transportar y disponer.



La cáscara es la parte con más fibra de la fruta y la primera que se descarta.

≈93 G RESCATADOS POR BARRITA	≈1,1 KG POR CAJA DE 12	12.000 BARRITAS POR TONELADA DE CÁSCARA
--	--	---

Honestidad sobre el balance

Aprovechar el residuo no es gratis en términos ambientales: secar consume energía, y si esa energía es de origen fósil una parte del beneficio se pierde. Afirmar que ECOBITE "reduce la huella" exige compararlo contra lo que hoy se hace con esa cáscara —que muchas veces es compostaje o alimentación animal, no un vertedero—. Esa comparación se hace con un análisis de ciclo de vida, y hasta tenerlo lo correcto es decir qué se aprovecha, no cuánto CO₂ se ahorra.

12

Por qué acá, y qué hay que tramitar.



Cítricos, maní, avena y frutas de estación: la fórmula se puede abastecer con producción nacional.

La materia prima está

Argentina tiene producción citrícola de escala con industria de jugo asociada —que es justamente donde se concentra el subproducto— y una cuenca manisera consolidada en Córdoba. La avena y las frutas de estación se consiguen sin importar nada.

Comprar descarte a productores y verdulerías del lugar agrega un beneficio que no es ambiental sino económico: le da un ingreso a fruta que hoy no genera ninguno.

Lo que hay que tener en regla

- **Código Alimentario Argentino.** Define qué es un alimento apto y cómo se rotula.
- **RNE.** Habilitación del establecimiento elaborador.
- **RNPA.** Registro del producto, uno por fórmula y presentación.
- **Buenas prácticas y HACCP.** Procedimientos escritos y registros de cada lote.
- **Ley 27.642.** Etiquetado frontal: define los octógonos del capítulo 06.
- **Alérgenos.** El maní obliga a declararlo de forma destacada.

El punto delicado: usar un subproducto como ingrediente

Que la cáscara sea comestible no la habilita automáticamente como insumo industrial. Hay que poder demostrar que se recibió en condiciones sanitarias adecuadas, con trazabilidad hacia el proveedor y control documentado. La conversación con la autoridad bromatológica conviene tenerla al principio del proyecto, no cuando el producto ya está formulado.

13

Lo que este documento todavía no puede afirmar.

Un proyecto se vuelve creíble cuando distingue lo que sabe de lo que supone. Esta es la lista de lo segundo, en el orden en que conviene resolverlo.

#	QUÉ HAY QUE MEDIR	CÓMO
1	Rendimiento real de secado	Pesar entrada y salida con cáscara de cada proveedor, en distintas épocas. Todo el balance de materia depende de este dato.
2	Amargor y aceptación	Panel de degustación sobre prototipos con y sin blanqueado, y a distintos porcentajes de harina de fruta.
3	Actividad acuosa y humedad	Medición sobre el producto terminado; es la que sostiene la decisión de no usar conservantes.
4	Vida útil	Ensayo en tiempo real y acelerado, evaluando microbiología y enranciamiento hasta que aparezca el primer defecto.
5	Composición real	Análisis bromatológico del producto terminado. Sin esto no se puede rotular ni confirmar los octógonos.
6	Inocuidad de la cáscara	Residuos de agroquímicos y control de aflatoxinas en el maní, por lote y por proveedor.
7	Consumo energético del secado	Medir kWh reales en el equipo elegido, con y sin prensado previo. Define la viabilidad económica.
8	Costo unitario	Con precios de compra reales y la escala de producción prevista, no con estimaciones.

Con qué empezar mañana

Los puntos 1 y 2 se pueden hacer en una cocina, con una balanza, un horno y diez personas probando. No hacen falta habilitaciones para aprender si la barrita se puede comer sin que amargue.

Qué podría frenar el proyecto

Dos cosas: que el amargor no se resuelva a un costo razonable, o que el secado consuma tanta energía que el producto no pueda competir en precio. Conviene testear ambas antes que cualquier otra cosa.

No hace falta inventar una tecnología del futuro.

Secar, moler, mezclar y envasar son procesos conocidos desde hace décadas. Lo que ECOBITE propone es apuntarlos a un material que hoy se descarta y sacar de ahí algo que la gente quiera comprar por gusto y por precio, no por obligación moral.

LO QUE SERÍA

- Barata, para competir en el kiosco
- Nutritiva, con fibra de verdad
- Rica, sin depender del azúcar agregado
- Sin conservantes agregados
- Fácil de transportar y sin frío

LO QUE HAY QUE PROBAR

- Que no amargue
- Que el secado no se coma el margen
- Que dure lo que decimos que dura
- Que el número del QR sea real
- Que alguien la vuelva a comprar

Lo innovador no es el proceso.
Es el destino que le damos a lo que sobra.